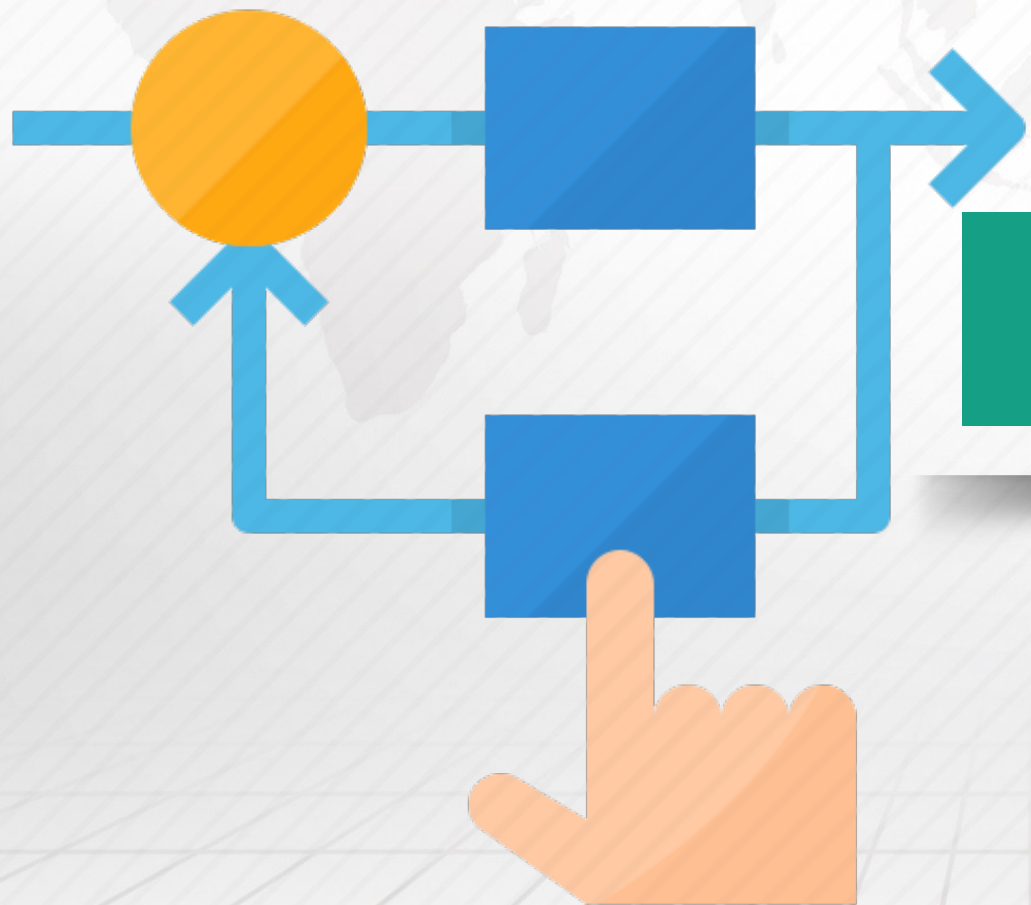




江苏科技大学
JIANGSU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



自动控制原理

1. 反馈：控制原理的核心思想

2. 传递函数：控制系统数学模型

3. 方框图：控制系统结构

4. 信号流图：控制系统拓扑结构

5. 梅森公式：数圈圈与消消乐

6. 性能指标：控制效果评价

7. 衰减振荡：欠阻尼二阶系统

8. 稳定：控制系统首要任务

9. 稳态误差：准确性的度量

10. 校正：实现控制的手段

11. 放眼大局：根轨迹法

12. 根轨迹：基本形态

13. 根轨迹：细节修正

14. 参数根轨迹：广义定义

15. 根轨迹法：图形化思考

16. 频率特性：换个角度看控制

17. 近似叠加：绘制伯德图

18. 按图索骥：伯德图求传递函数

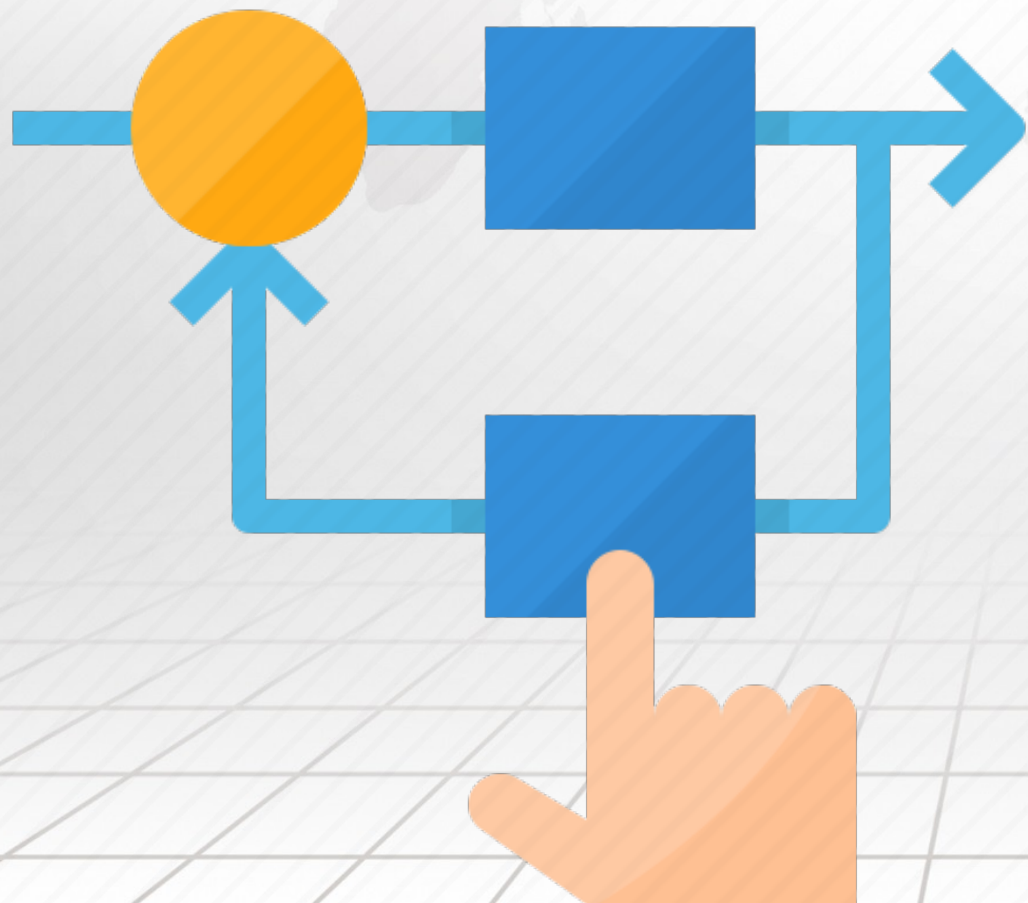
19. 幅相特性：换个角度看频域

20. 宽备窄用：稳定裕度

第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
基本概念	数学模型	时域分析法	根轨迹法	频域分析法	校正方法

3. 方框图：控制系统结构

学习目标



01

由微分方程建立结构图

重

掌握结构图等效基本法则

03

灵活运用结构图化简技巧

难

复杂结构图化简

方框图(Block Diagram)的组成

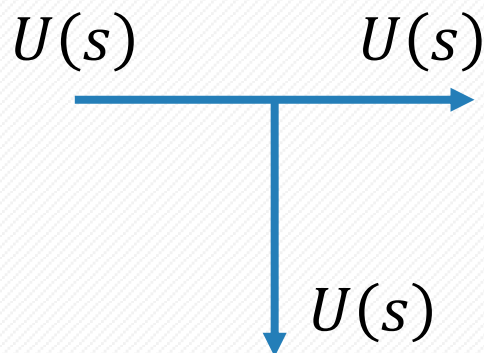
01 信号线

有箭头的直线，箭头表示信号传递方向



02 引出点

信号引出或测量的位置

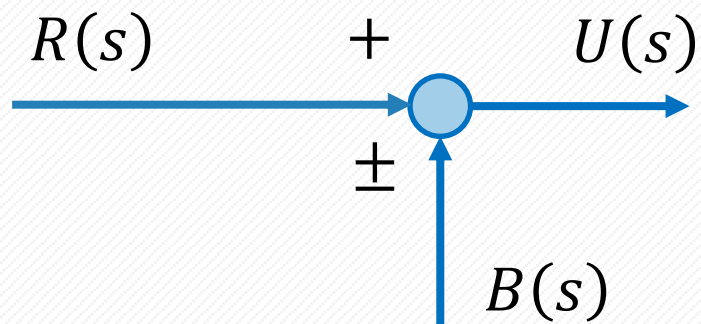


从同一信号线上引出的信号，
数值和性质完全相同

方框图(Block Diagram)的组成

03 综合点

对两个或两个以上的信号进行代数运算，“+”表示相加，常省略，“-”表示相减。



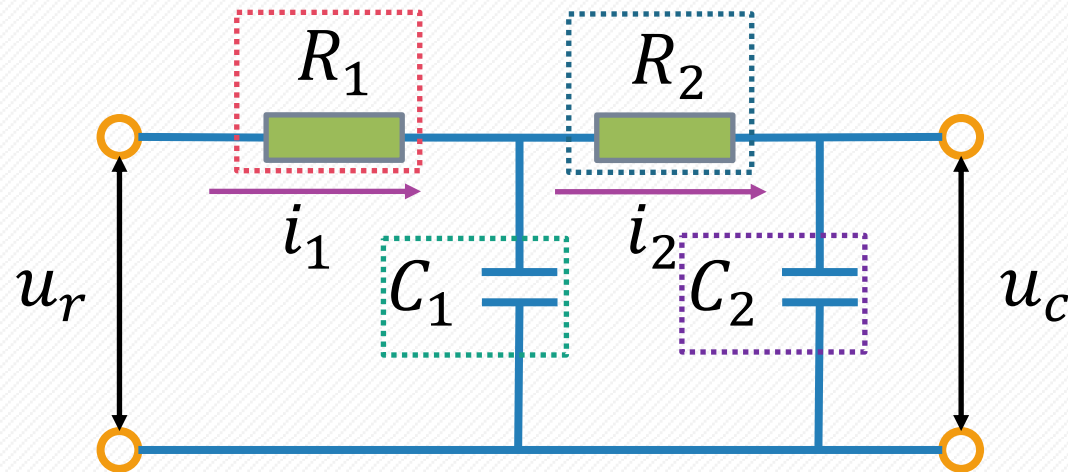
04 方框

表示典型环节或其组合，框内为对应的传递函数，两侧为输入、输出信号线。



例：建立方框图

01 由微分方程得到规范的因果关系



$$i_1(t) = \frac{u_r(t) - u_1(t)}{R_1}$$

$$\longrightarrow [U_r(s) - U_1(s)] \frac{1}{R_1} = I_1(s)$$

$$u_1(t) = \frac{1}{C_1} \int (i_1(t) - i_2(t)) dt$$

$$\longrightarrow [I_1(s) - I_2(s)] \frac{1}{sC_1} = U_1(s)$$

$$i_2(t) = \frac{u_1(t) - u_c(t)}{R_2}$$

$$\longrightarrow [U_1(s) - U_c(s)] \frac{1}{R_2} = I_2(s)$$

$$u_c(t) = \frac{1}{C_2} \int i_2(t) dt$$

$$\longrightarrow I_2(s) \frac{1}{sC_2} = U_c(s)$$

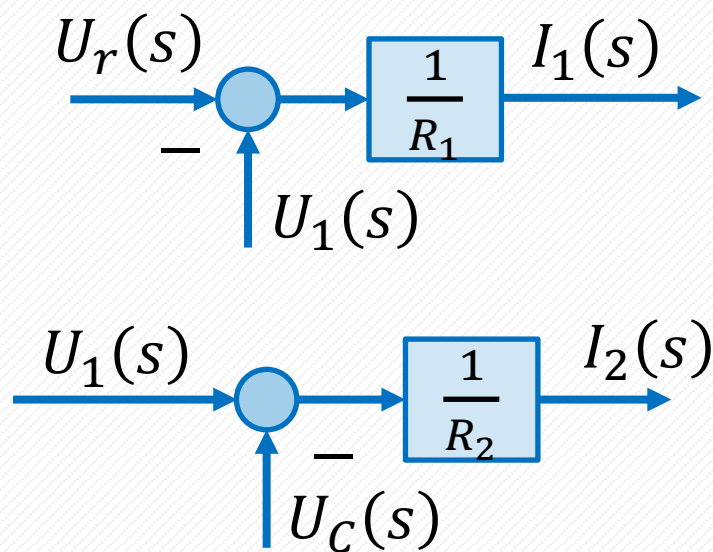
例：建立方框图

02 绘动态结构图

按照变量的传递顺序，依次连接各元件的结构图

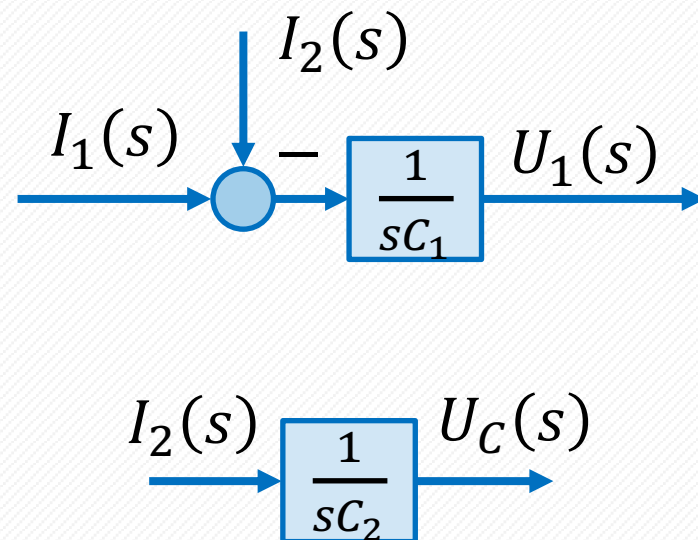
$$[U_r(s) - U_1(s)] \frac{1}{R_1} = I_1(s)$$

$$[U_1(s) - U_C(s)] \frac{1}{R_2} = I_2(s)$$



$$[I_1(s) - I_2(s)] \frac{1}{sC_1} = U_1(s)$$

$$I_2(s) \frac{1}{sC_2} = U_C(s)$$



例：建立方框图

02 绘动态结构图

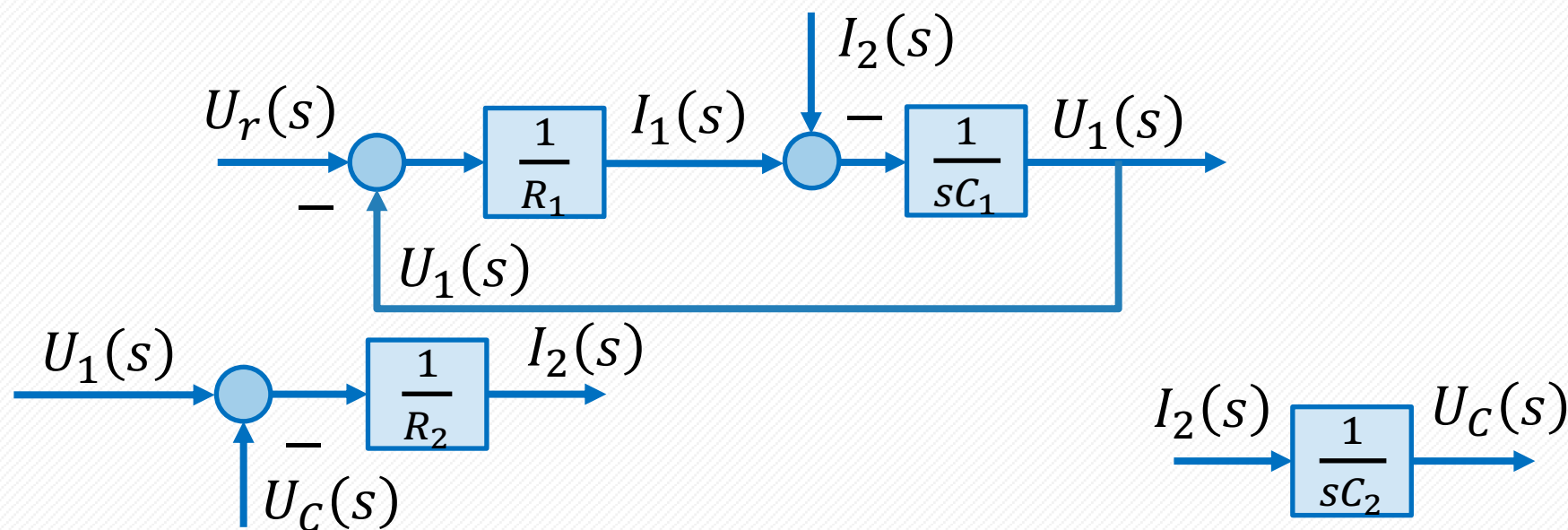
按照变量的传递顺序，依次连接各元件的结构图

$$[U_r(s) - U_1(s)] \frac{1}{R_1} = I_1(s)$$

$$[I_1(s) - I_2(s)] \frac{1}{sC_1} = U_1(s)$$

$$[U_1(s) - U_C(s)] \frac{1}{R_2} = I_2(s)$$

$$I_2(s) \frac{1}{sC_2} = U_C(s)$$



例：建立方框图

02 绘动态结构图

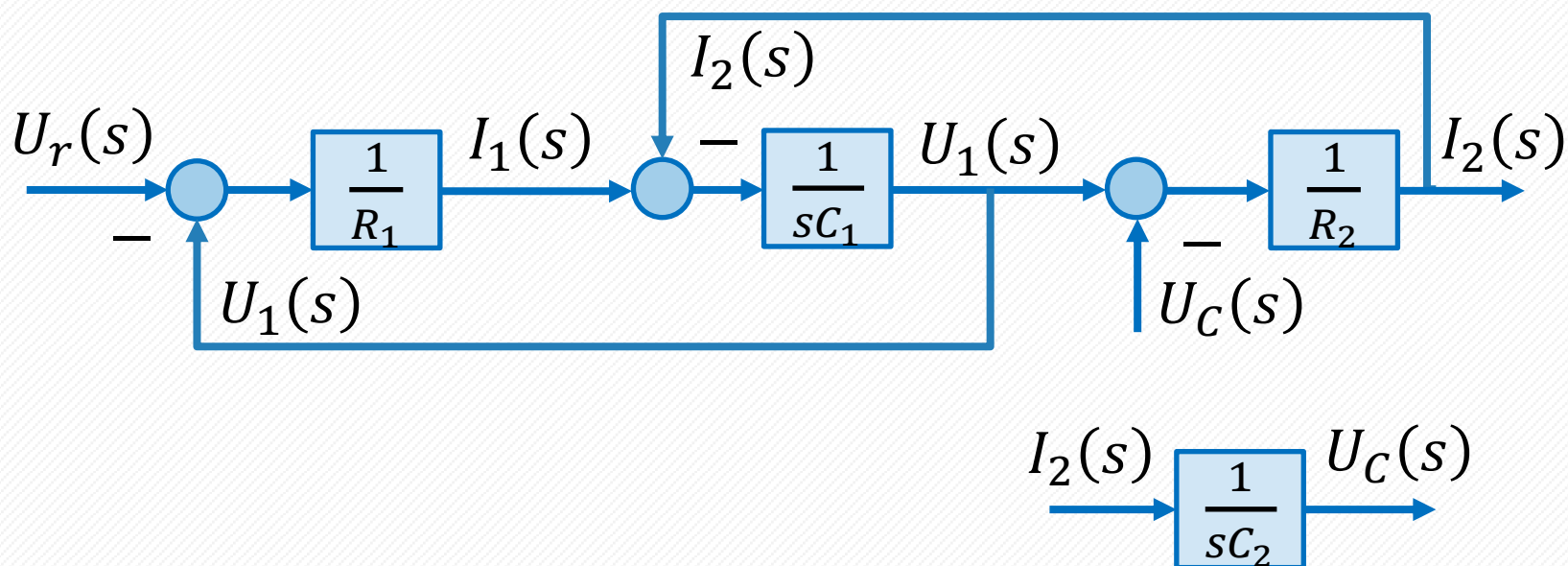
按照变量的传递顺序，依次连接各元件的结构图

$$[U_r(s) - U_1(s)] \frac{1}{R_1} = I_1(s)$$

$$[I_1(s) - I_2(s)] \frac{1}{sC_1} = U_1(s)$$

$$[U_1(s) - U_C(s)] \frac{1}{R_2} = I_2(s)$$

$$I_2(s) \frac{1}{sC_2} = U_C(s)$$



例：建立方框图

02 绘动态结构图

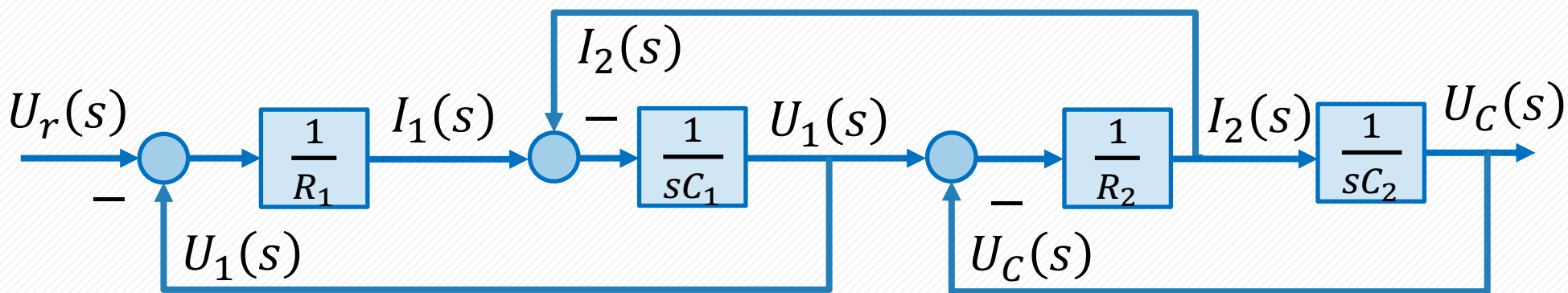
按照变量的传递顺序，依次连接各元件的结构图

$$[U_r(s) - U_1(s)] \frac{1}{R_1} = I_1(s)$$

$$[I_1(s) - I_2(s)] \frac{1}{sC_1} = U_1(s)$$

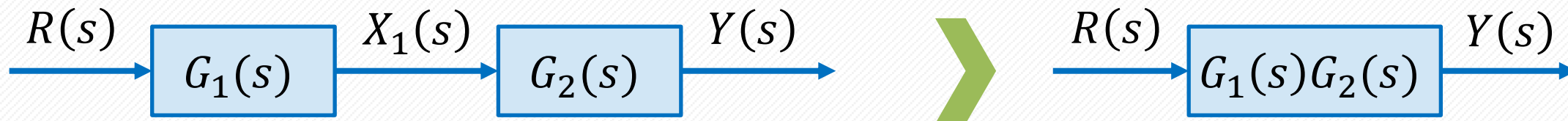
$$[U_1(s) - U_C(s)] \frac{1}{R_2} = I_2(s)$$

$$I_2(s) \frac{1}{sC_2} = U_C(s)$$



典型连接方式及等效变换

01 串联及等效

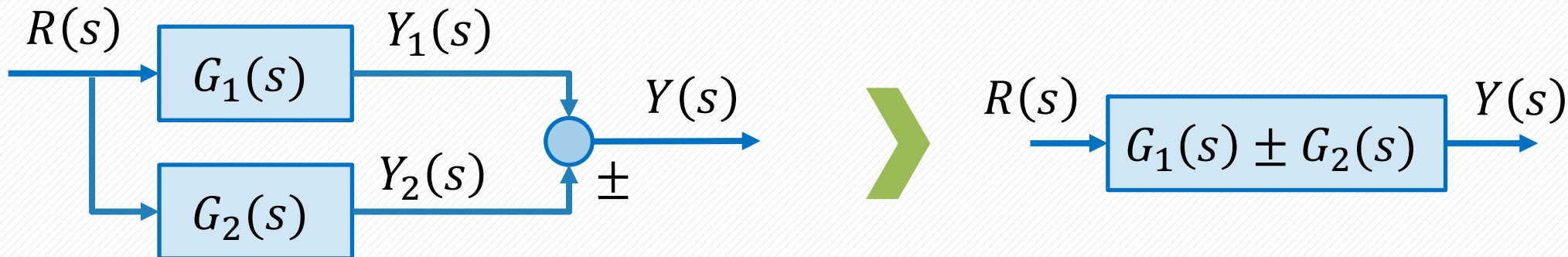


$$\frac{X_1(s)}{R(s)} = G_1(s) \quad \frac{Y(s)}{X_1(s)} = G_2(s)$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = G_1(s)G_2(s)$$

典型连接方式及等效变换

02 并联及等效

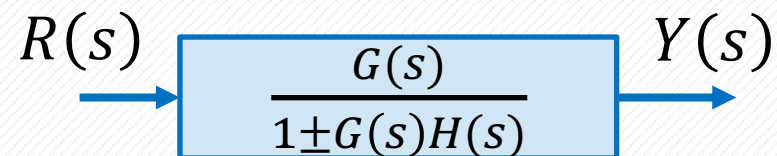
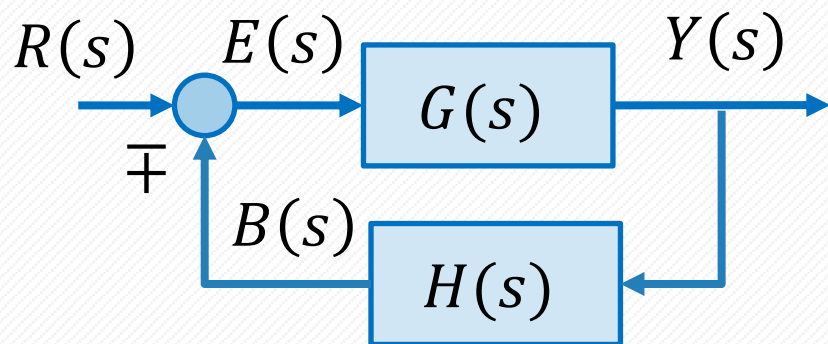


$$\begin{aligned} Y(s) &= Y_1(s) \pm Y_2(s) = R(s)G_1(s) + R(s)G_2(s) \\ &= R(s)[G_1(s) \pm G_2(s)] \end{aligned}$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = G_1(s) \pm G_2(s)$$

典型连接方式及等效变换

03 反馈及等效



$$Y(s) = E(s)G(s) \quad E(s) = R(s) \mp B(s) \quad B(s) = Y(s)H(s)$$

$$Y(s) = [R(s) \mp B(s)]G(s) = R(s)G(s) \mp Y(s)H(s)G(s)$$

$$Y(s)(1 \pm H(s)G(s)) = R(s)G(s)$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 \pm G(s)H(s)}$$

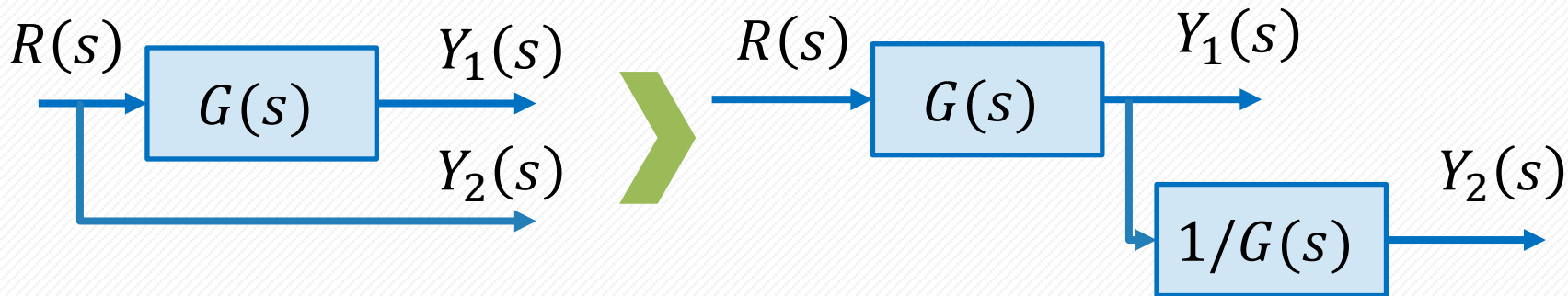
等效移动规则

01 引出点移动

前移：在移动支路中串入所越过的传递函数方框



后移：在移动支路中串入所越过的传递函数的倒数方框



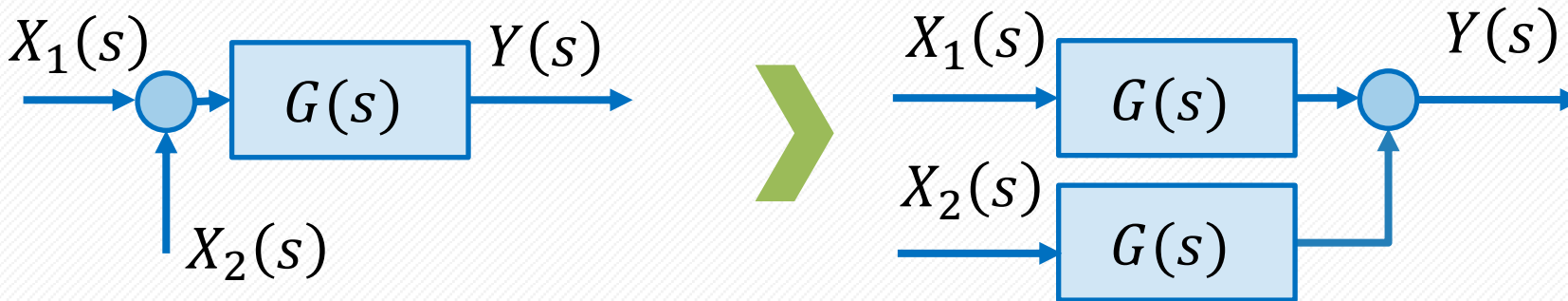
等效移动规则

02 综合点移动

前移：在移动支路中串入所越过的传递函数的倒数方框

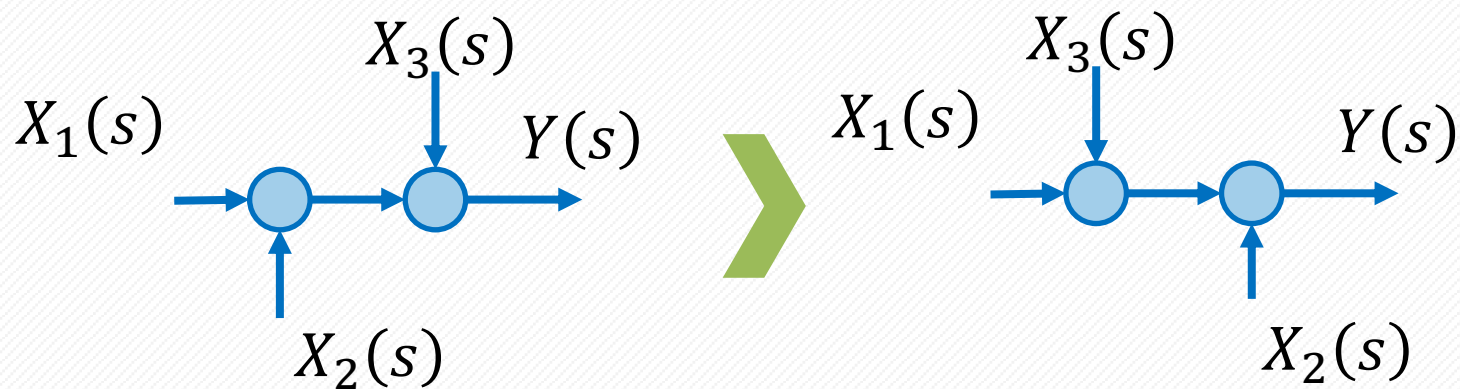


后移：在移动支路中串入所越过的传递函数方框



等效移动规则

03 相邻综合点移动



相邻综合点之间可以随意调换位置

相邻引出点之间可以随意调换位置

注意:相邻引出点和综合点之间不能互换!

结构图等效变换方法

01 找典型

直接使用公式化简典型结构：串联、并联或反馈

02 解交叉

若没有三种典型结构，且回路之间有交叉，则必须移位。

- 比较点只能向相邻比较点方向移位
- 引出点只能向相邻引出点方向移位
- 移位后合并

注意:相邻引出点和综合点之间不能互换!

03 由内向外

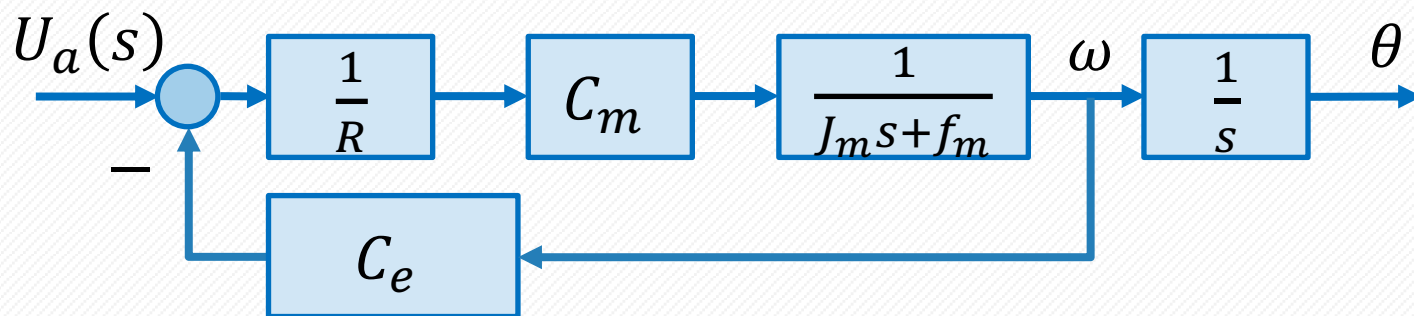
结构图简化

01 找典型

02 解交叉

03 由内向外

电枢控制直流电动机



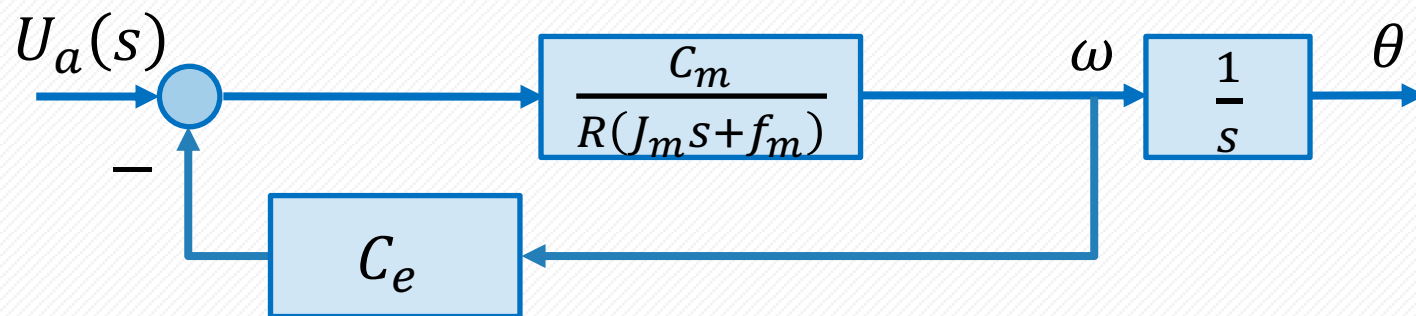
结构图简化

01 找典型

02 解交叉

03 由内向外

电枢控制直流电动机



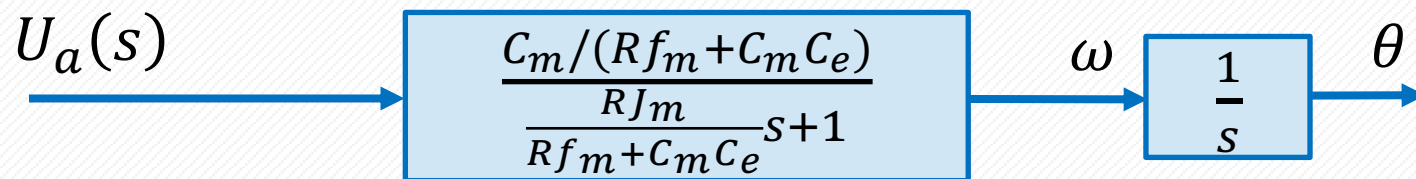
结构图简化

01 找典型

02 解交叉

03 由内向外

电枢控制直流电动机



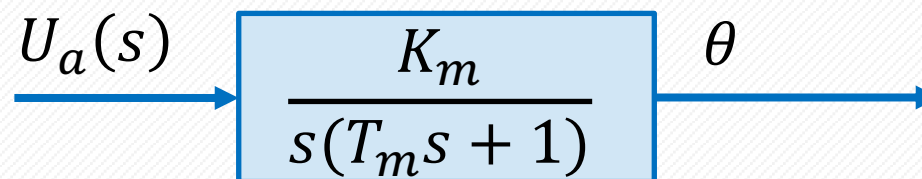
结构图简化

01 找典型

02 解交叉

03 由内向外

电枢控制直流电动机

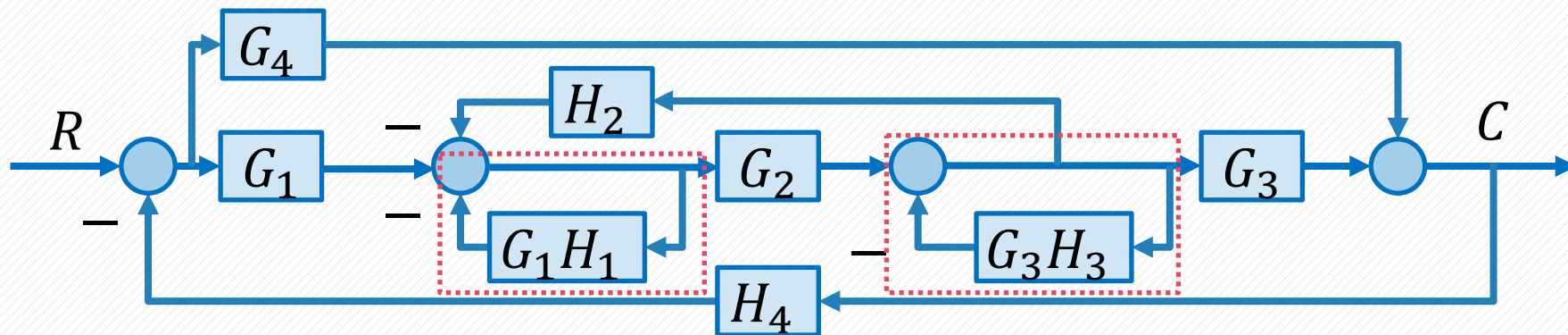


结构图简化

01 找典型

02 解交叉

03 由内向外

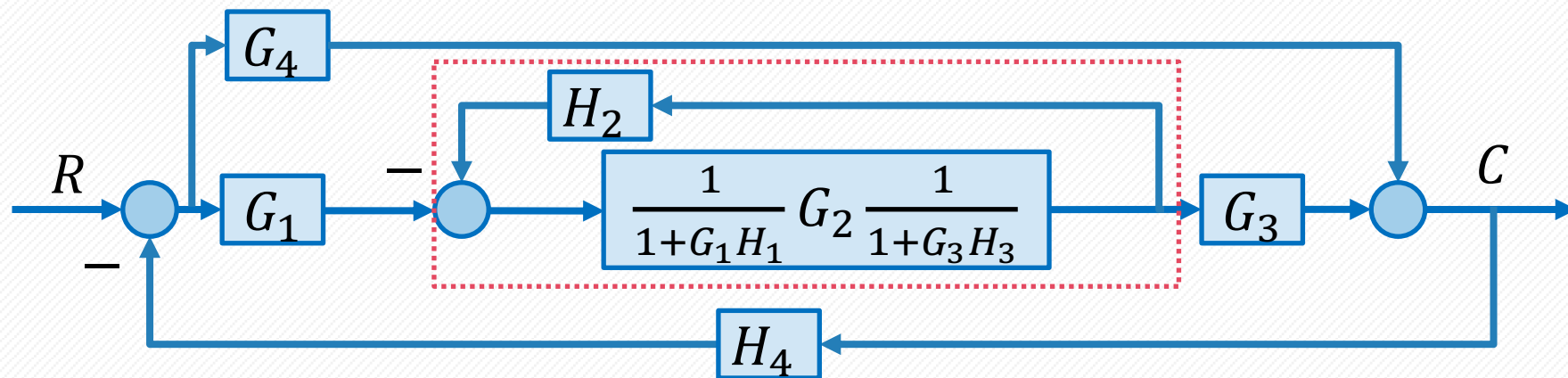


结构图简化

01 找典型

02 解交叉

03 由内向外

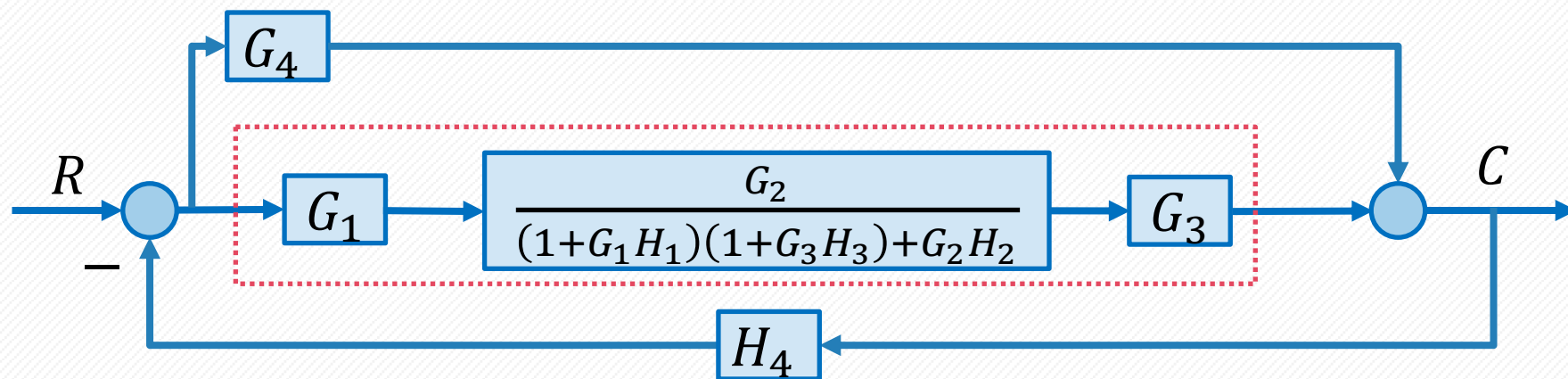


结构图简化

01 找典型

02 解交叉

03 由内向外

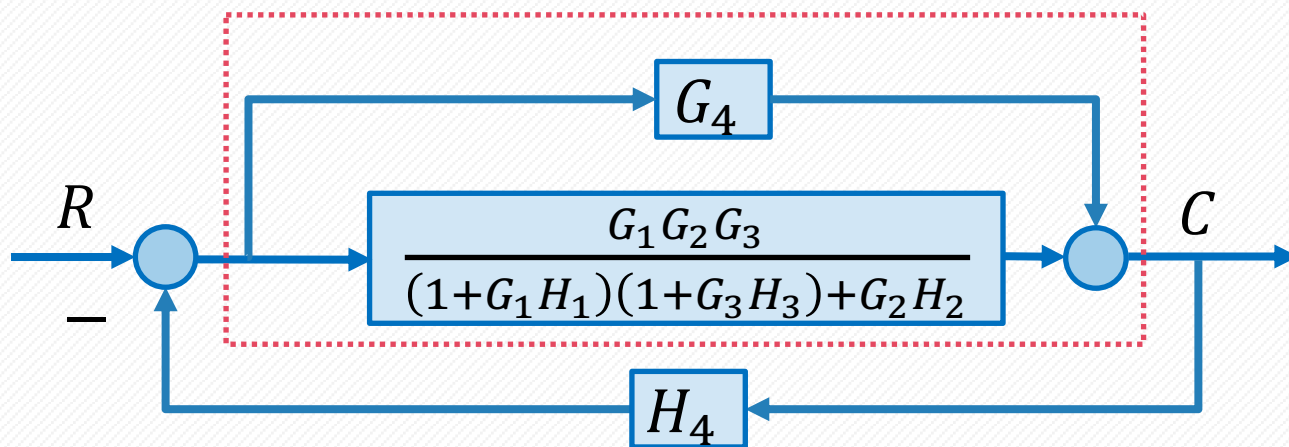


结构图简化

01 找典型

02 解交叉

03 由内向外

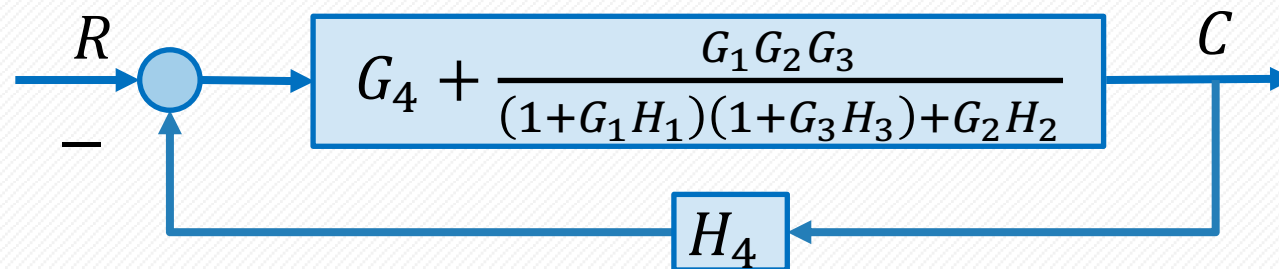


结构图简化

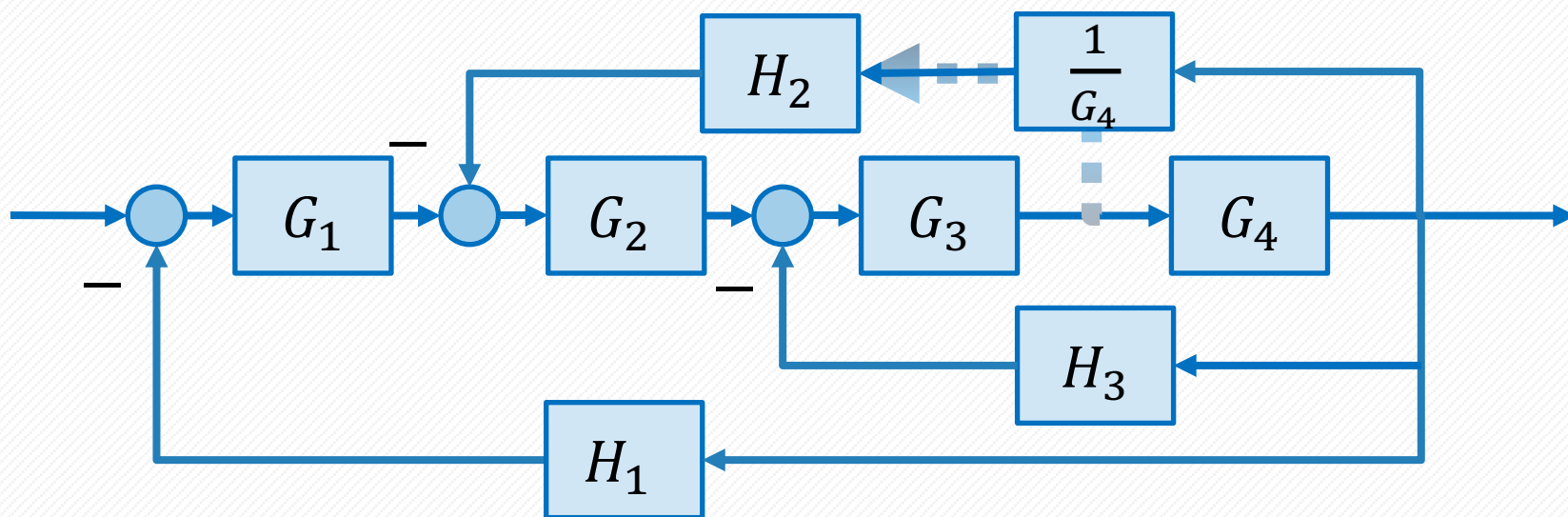
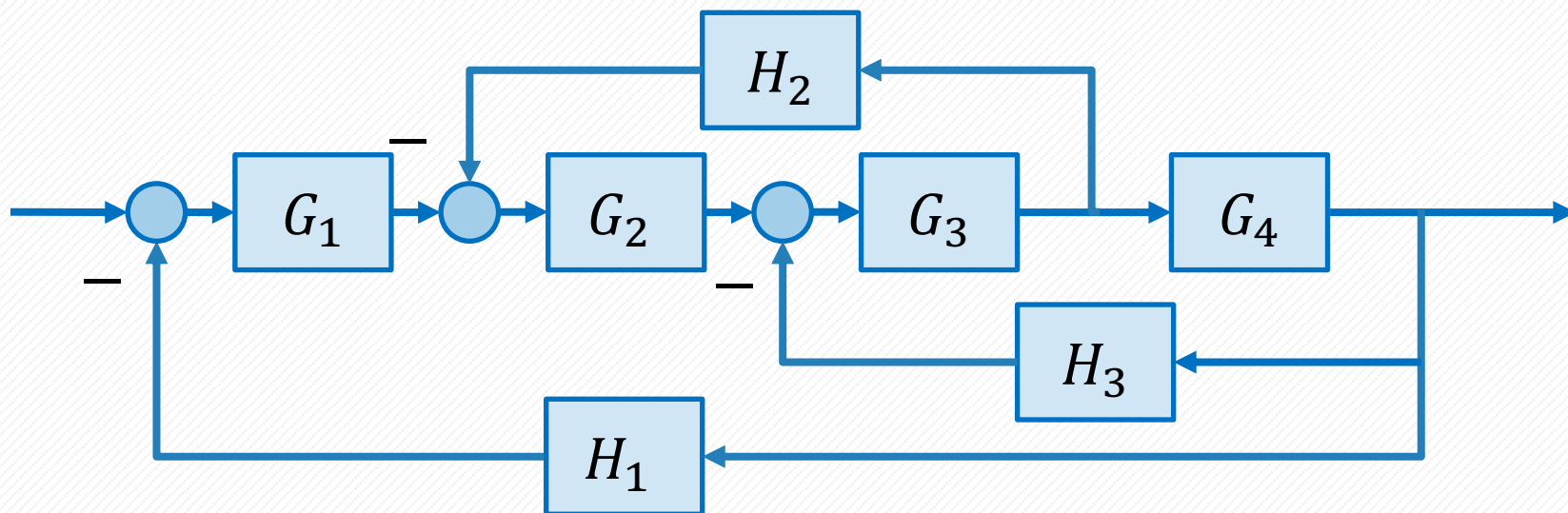
01 找典型

02 解交叉

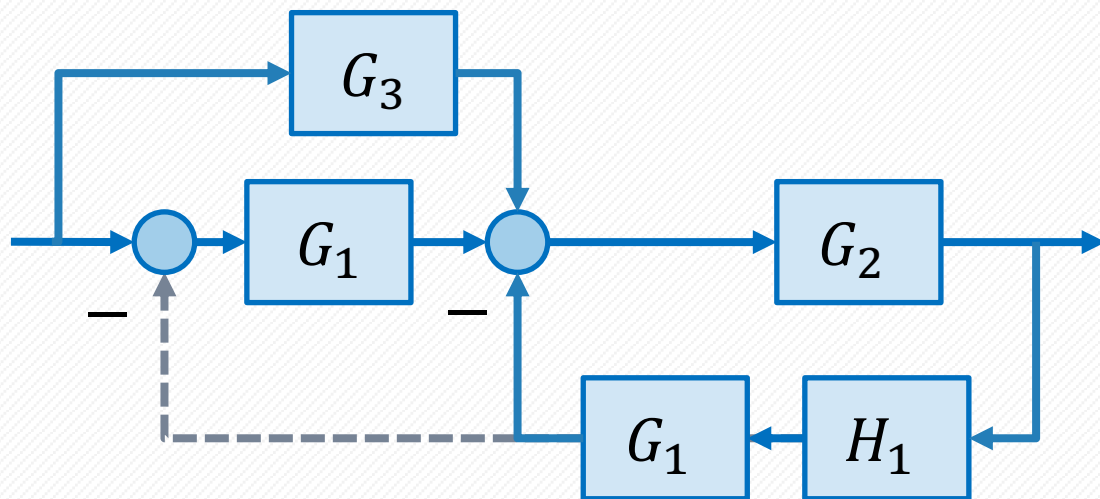
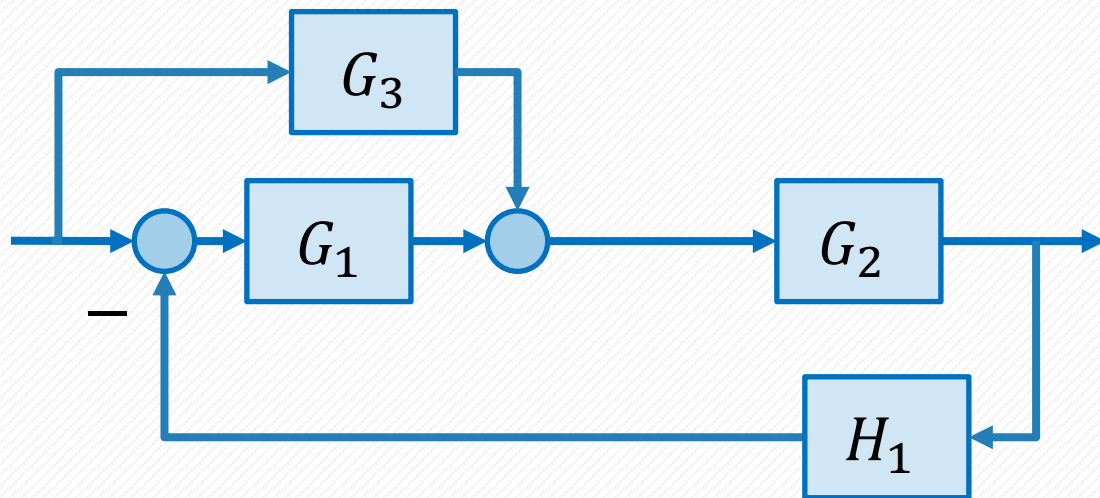
03 由内向外



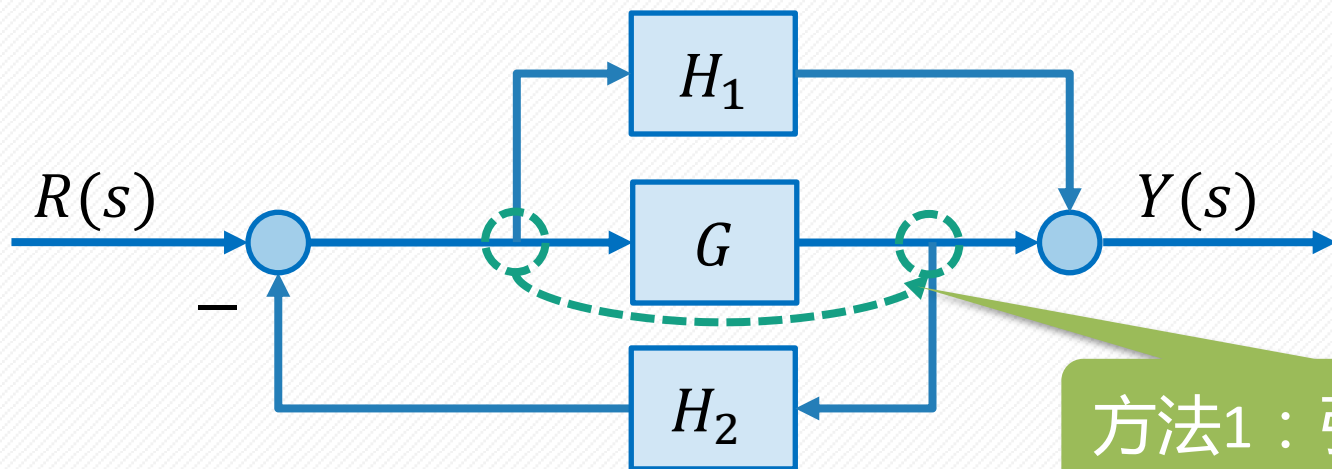
引出点移动



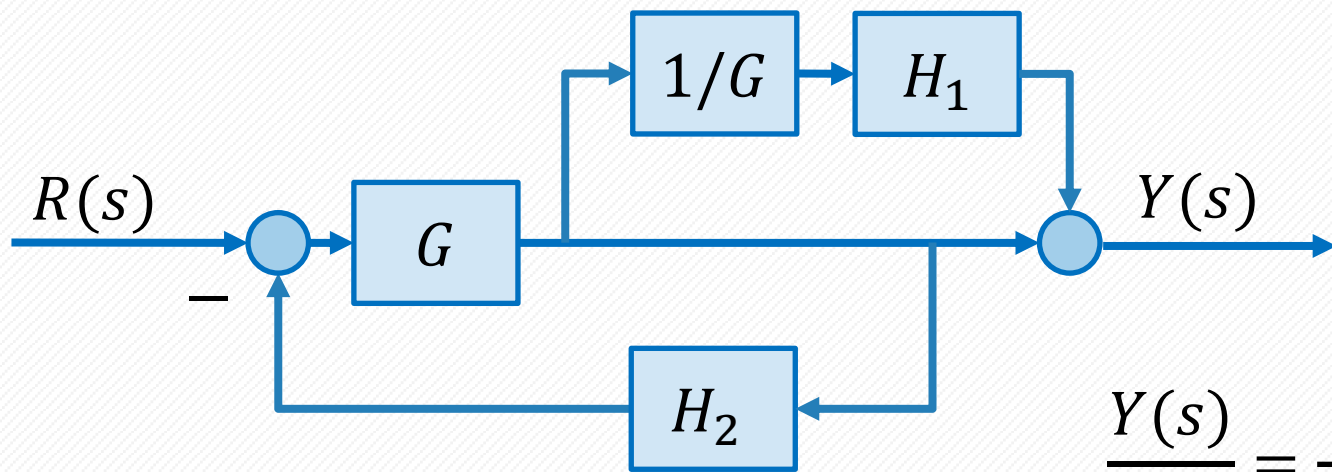
综合点移动



例：简化结构图，并求传递函数

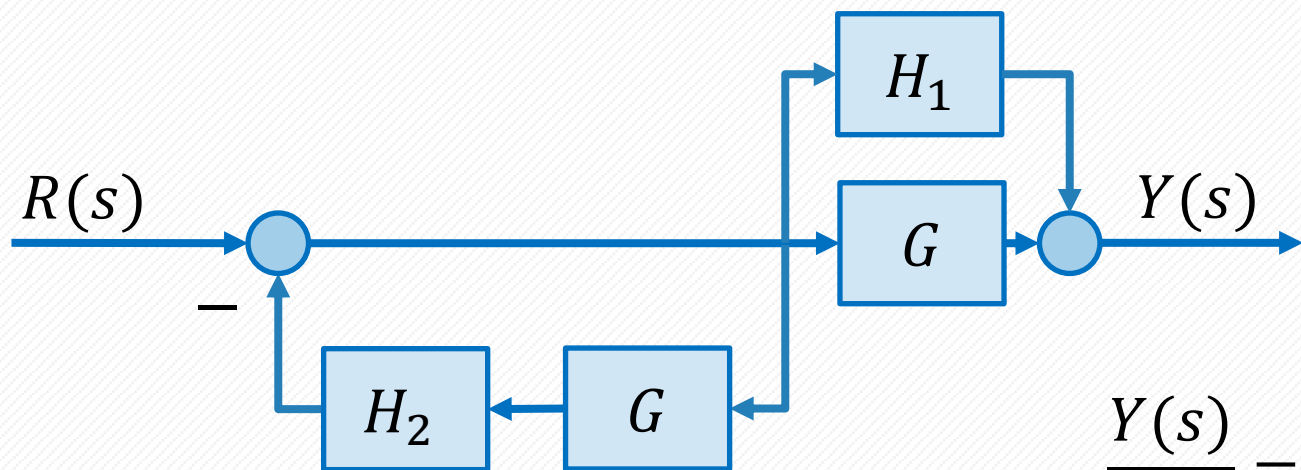
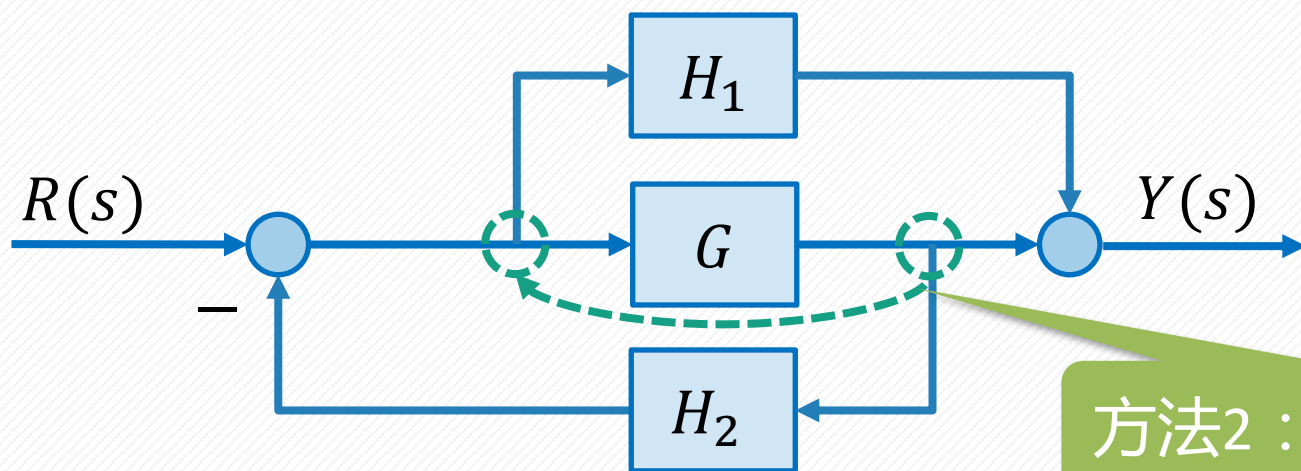


方法1：引出点后移



$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G + H_1}{1 + GH_2}$$

例：简化结构图，并求传递函数



$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G + H_1}{1 + GH_2}$$

总结

01 建立结构图

微分方程做拉氏变换，依因果顺序连接

02 等效法则

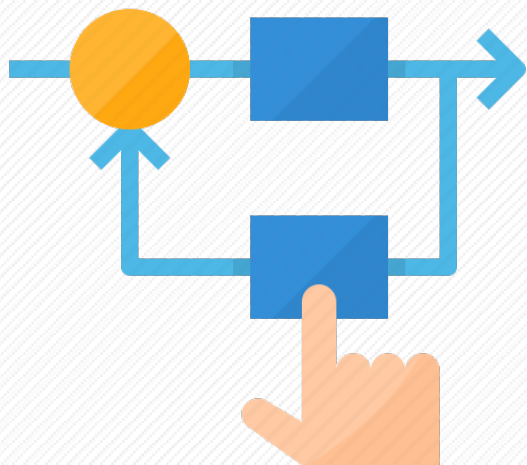
串联、并联、反馈

03 信号不变性

引出点后移除，前移乘；综合点后移乘，前移除

04 化简法则

找典型，解交叉，由内向外



形式化模型

图形化模型

课后思考

?

为什么引出点和综合点不能交换顺序？

?

是否存在不可化简的结构图？

课外拓展及预习要求



一道题搞定方框图的化简求传递函数：

https://www.bilibili.com/video/BV1Uy4y1H7Lf?share_source=copy_web

- [1] Boussahoua, B., & Elmaouhab, A. (2019, February). Reliability analysis of electrical power system using graph theory and reliability block diagram. In 2019 Algerian Large Electrical Network Conference (CAGRE) (pp. 1-6). IEEE.
- [2] Lisnianski, A. (2007). Extended block diagram method for a multi-state system reliability assessment. Reliability Engineering & System Safety, 92(12), 1601-1607.

3. 方框图：控制系统结构

感谢聆听！



“Blocked”